Pemodelan Komputasi dan Analisis Numerik

Kontrak Kuliah dan Pencarian Akar

MA25-31017
Program Studi Matematika
Institut Teknologi Sumatera

Dosen Pengampu
Rifky Fauzi
Dear Michiko Mutiara Noor



Apa Itu Metode Numerik?

Inti menurut Chapra & Canale

Metode numerik memformulasikan masalah matematika sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan melalui **operasi aritmetika** yang sistematis dan cocok diimplementasikan dengan komputer.

Mengapa diperlukan?

Solusi analitik tetap sangat penting, tetapi banyak masalah nyata bersifat nonlinear, berdimensi tinggi, atau terlalu kompleks untuk memperoleh solusi eksak secara langsung.

Bukan hanya menghitung

Komputer mengambil alih perhitungan berulang sehingga kita dapat memberi perhatian lebih pada:

1. formulasi masalah,
2. pemilihan metode,
3. analisis galat,
4. interpretasi hasil.

Alur

Model $\rightarrow$ **Algoritma** $\rightarrow$ **Aproksimasi** $\rightarrow$ **Interpretasi**

Rujukan: Chapra & Canale, Numerical Methods for Engineers, 7th ed., PT1.1.

Mengapa Kita Belajar Metode Numerik?

Masalah yang dapat ditangani

Akar	$f(x) = 0$
SPL / SPNL	$F(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$
Optimisasi	titik terbaik; pada kasus mulus interior sering $\nabla J = \mathbf{0}$
Curve fitting	parameter yang membuat residual/error kecil
ODE / PDE	aproksimasi solusi ketika solusi eksak sulit

Menurut Chapra

Metode numerik memperluas kemampuan pemecahan masalah untuk sistem besar, nonlinearitas, dan geometri rumit. Pemahaman teori dasar diperlukan agar software tidak dipakai sebagai black box.

Benang merah MK

Banyak problem pada akhirnya mencari kondisi tertentu: residual nol, keseimbangan, fixed point, atau minimum error. Karena itu **iterasi, galat, dan konvergensi** akan berulang sepanjang mata kuliah.

Rujukan: Chapra & Canale, PT1.1–PT1.2.

Kontrak Kuliah: Arah Pembelajaran

Karakter kelas

- **Student-centered learning**: mahasiswa aktif, dosen fasilitator.
- Banyak diskusi, praktik komputasi, telaah jurnal, dan presentasi.
- Dosen tetap memberi fondasi, arah, standar, serta umpan balik.

Prinsip

Belajar terbaik adalah mengajar. Kalian akan belajar dengan menjelaskan, mengkritisi, dan saling memperbaiki pemahaman.

E-learning

Quiz dikerjakan di e-learning. Tugas dikumpulkan di e-learning.

Project

Luaran akhir: **program MATLAB** yang dapat dijalankan dan **draft artikel ilmiah**. Arah lanjut: PKM-AI.

Jadwal Kelas dan Aturan Pertemuan

Kelas	Kuliah		Praktikum/Jurnal		Ruang
RA	Jumat 10.00	07.30–	Senin 10.00	08.00–	F306 / Lab
RB	Senin 10.00	07.30–	Jumat 10.00	08.00–	F302 / Lab

Jika dosen tidak masuk

Tidak ada pertemuan pengganti. Materi dialihkan ke e-learning dalam mode asynchronous.

Pertemuan berikutnya

Kelas diawali diskusi atas materi asynchronous sebelum masuk agenda berikutnya.

Komponen Penilaian dan Ujian

Komponen	Bobot	Pelaksanaan
Praktik	15%	10 pertemuan
Tugas individu	20%	e-learning
UTS	10%	M8: akar + SPL
UAS	10%	M13: turunan + integral + PDB
Quiz	10%	e-learning
Project	35%	MATLAB + draft artikel

UTS

Hanya pencarian akar dan SPL. SPNL dan data-driven model merupakan pengayaan/penghubung menuju pemodelan.

UAS

Turunan numerik, integral numerik, dan PDB numerik.

Jadwal Pertemuan M1–M8

M	Agenda	Dosen
M1	**Materi**: pengantar metode numerik, pencarian akar, grafik, Biseksi, Regula Falsi, Titik Tetap, Newton, Secant, galat dan Excel	Rifky
M2	**Materi**: SPL, SPNL, data-driven model (regresi, regresi nonlinear, pencocokan kurva)	Rifky
M3	**Bedah jurnal/presentasi**: metode pencarian akar; presenter random, semua siap	Rifky
M4	**Bedah jurnal/presentasi**: SPL, SPNL, fixed point, optimisasi, data-driven	Rifky
M5	Materi: turunan numerik	Dear
M6	Jurnal/praktikum: turunan numerik	Dear
M7	Materi: integral numerik	Dear
M8	**UTS: pencarian akar dan SPL**	Rifky

Penyesuaian awal

M1–M2 sengaja sama-sama materi; M3–M4 sama-sama journal sharing untuk menyelesaikan benturan jadwal awal.

Jadwal Pertemuan M9–M16

M	Agenda	Dosen
M9	Jurnal/praktikum: integral numerik	Dear
M10	Materi: PDB numerik, Euler, Runge-Kutta	Dear
M11	Jurnal/praktikum: model PDB numerik	Dear
M12	Persiapan UAS + praktik ke-10	Dear
M13	**UAS: turunan, integral, PDB numerik**	Dear
M14	Project 1: formulasi, rancangan MATLAB, progress	Rifky
M15	Project 2: implementasi, verification/validation, progress	Rifky
M16	Final project: demo MATLAB + draft artikel + presentasi akhir	Rifky

Project meeting

Setiap pertemuan project memuat presentasi singkat: **capaian, kendala, dan rencana tindak lanjut**.

Aktivitas Awal: Permainan Tebak Angka



Aturan main

Dosen memilih satu angka rahasia. Mahasiswa menebak. Dosen hanya menjawab **terlalu besar** atau **terlalu kecil**.

1. Tebak angka.
2. Dapat umpan balik.
3. Persempit kemungkinan.
4. Ulangi sampai cukup dekat.
5. Yang benar memilih angka berikutnya.

Miniatur metode iteratif: **tebak, evaluasi, perbaiki**. Semua mahasiswa berpartisipasi.

Prinsip Utama Pencarian Akar

Masalah

Cari nilai x yang membuat

$$f(x) = 0.$$

Akar adalah titik ketika residual fungsi menjadi nol.

Satu variabel

Contoh:

$$f(x) = x^3 - x - 1.$$

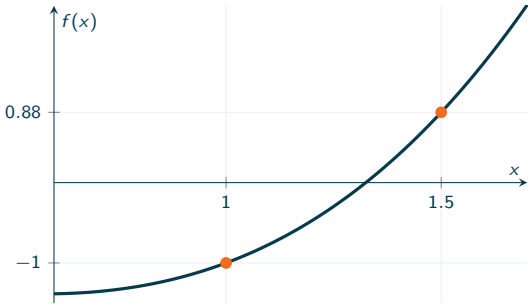
Kita mencari lokasi ketika grafik memotong sumbu-x.

Dimensi lebih tinggi

$$F(\mathbf{x}) = \mathbf{0}.$$

Ide yang sama muncul pada SPNL, equilibrium, optimisasi (gradien nol), fitting, dan banyak algoritma AI/data-driven.

Graphing Method: Lihat Dulu, Baru Hitung



Contoh grafik

$$f(1) = -1, \qquad f(1.5) = 0.875.$$

Karena

$$f(1)f(1.5) < 0,$$

ada perubahan tanda, sehingga akar terkurung di antara 1 dan 1.5.

Kegunaan grafik

Memahami bentuk fungsi dan memilih tebakan/interval awal yang masuk akal.

Biseksi: Bahasa Formal dari Permainan Tebak Angka

1. Pilih interval awal

a dan b boleh dipilih bebas selama

$$f(a)f(b) < 0.$$

Ini memastikan perubahan tanda pada interval.

2. Hitung titik tengah

Bukan menebak secara bebas:

$$x_r = \frac{a+b}{2}.$$

3. Pilih setengah interval

Jika $f(a)f(x_r) < 0$, perubahan tanda ada antara a dan x_r, maka pilih

$$[a, x_r].$$

Jika $f(a)f(x_r) > 0$, pilih

$$[x_r, b].$$

4. Ulangi

Terus persempit interval sampai galat memenuhi toleransi.

Mengapa Metode Numerik Selalu Berbicara tentang Galat?

Numerik

Metode numerik umumnya membangun **aproksimasi**. Jika hasilnya "hampir" sama dengan solusi ideal, secara alami ada selisih yang harus diukur.

Pertanyaannya bukan "ada galat atau tidak?"

Pertanyaan yang lebih tepat: **seberapa besar galatnya dan apakah sudah cukup kecil untuk kebutuhan kita?**

Sumber galat

- truncation error,
- round-off error,
- iterative error,
- ketidakpastian data/model.

Pelajaran

Hasil numerik tanpa informasi galat atau konvergensi belum cukup meyakinkan.

Chapra menempatkan error analysis sebagai bagian fundamental dari penggunaan metode numerik.

Galat, Galat Relatif, dan Toleransi

Jika nilai sebenarnya diketahui

Galat absolut:

$$E_t = |x_{\text{true}} - x_{\text{approx}}| \,.$$

Galat relatif sebenarnya:

$$\varepsilon_t = \left| \frac{x_{\text{true}} - x_{\text{approx}}}{x_{\text{true}}} \right| 100\%.$$

Jika nilai sebenarnya tidak diketahui

Untuk iterasi:

$$\varepsilon_a = \left| \frac{x^{(k)} - x^{(k-1)}}{x^{(k)}} \right| 100\%.$$

Stopping criterion

Dengan toleransi ε_s, iterasi dapat dihentikan jika

$$\varepsilon_a < \varepsilon_s,$$

serta selalu siapkan iterasi maksimum.

Chapra & Canale, Ch. 3: true relative error, approximate relative error, acceptable error.

Latihan Kelas: Biseksi untuk $f(x) = x^3 - x - 1$

Aktivitas

Gunakan interval awal $[1, 1.5]$. Lengkapi titik-titik sampai toleransi tercapai.

iterasi	a	b	$f(a)$	$f(b)$	x_r	$f(x_r)$	$f(a)f(x_r)$	lokasi	ε_a
1	1.000	1.500	-1.000	0.875	1.250	-0.2969	$0.2969 > 0$	$[x_r, b]$	–
2	1.250	1.500	-0.2969	0.875	1.375	0.2246	$-0.0667 < 0$	$[a, x_r]$	9.09%
3	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Demo Excel: Dari Tabel ke Algoritma

Kolom

A: iterasi, B: a, C: b, D: $f(a)$, E: $f(b)$, F: x_r, G: $f(x_r)$, H: $f(a)f(x_r)$, I: lokasi, J: ε_a.

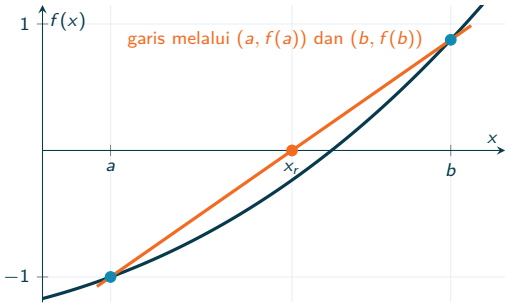
Cell	Formula baris 2
D2	`=B2^3-B2-1`
E2	`=C2^3-C2-1`
F2	`=(B2+C2)/2`
G2	`=F2^3-F2-1`
H2	`=D2*G2`
I2	`=IF(H2<0,"[a,xr]","[xr,b]")`
J2	`="-"`

Baris selanjutnya

Interval baru mengikuti tanda kolom H.

Cell	Formula baris 3
B3	`=IF(H2<0,B2,F2)`
C3	`=IF(H2<0,F2,C2)`
D3	`=B3^3-B3-1`
E3	`=C3^3-C3-1`
F3	`=(B3+C3)/2`
G3	`=F3^3-F3-1`
H3	`=D3*G3`
J3	`=ABS((F3-F2)/F3)*100`

Regula Falsi: Akar Garis Secant Menjadi Kandidat Baru



Konstruksi

Pilih a, b dengan $f(a)f(b) < 0$. Bangun garis melalui dua titik ujung. **Titik potong garis itu dengan sumbu-x** adalah kandidat x_r.

Formula

$$x_r = b - f(b)\frac{b-a}{f(b)-f(a)}.$$

Contoh

$a = 1$, $b = 1.5$ memberi $x_r = 1.266667$.

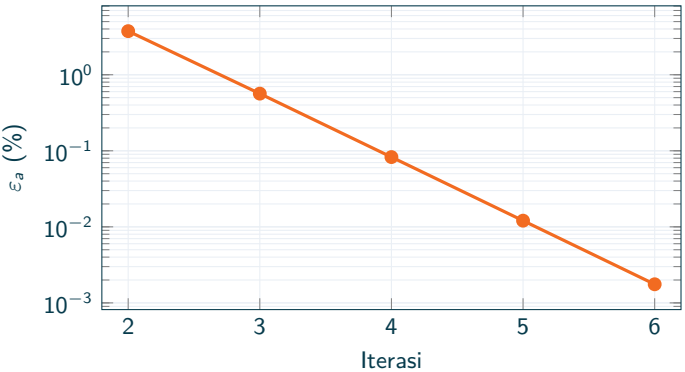
Regula Falsi: Enam Iterasi Pertama

i	a	b	$f(a)$	$f(b)$	x_r	$f(x_r)$	interval baru	ε_a
1	1.0000	1.5000	-1.0000	0.8750	1.266667	-0.234370	$[x_r, b]$	–
2	1.2667	1.5000	-0.2344	0.8750	1.315962	-0.037038	$[x_r, b]$	3.7459%
3	1.3160	1.5000	-0.0370	0.8750	1.323436	-0.005462	$[x_r, b]$	0.5647%
4	1.3234	1.5000	-0.0055	0.8750	1.324531	-0.000797	$[x_r, b]$	0.08270%
5	1.3245	1.5000	-0.0008	0.8750	1.324691	-0.000116	$[x_r, b]$	0.01206%
6	1.3247	1.5000	-0.0001	0.8750	1.324714	-0.000017	$[x_r, b]$	0.001757%

Perhatikan

Pada contoh ini b relatif "terkunci", sedangkan a bergerak mendekati akar. Ini salah satu alasan False Position dapat lebih lambat pada bentuk kurva tertentu.

Regula Falsi: Plot Galat Aproksimasi



Interpretasi

Galat turun konsisten beberapa orde besaran.

Bandingkan nanti

Apakah penurunan ini lebih cepat atau lebih lambat daripada Titik Tetap dan Newton?

Metode Titik Tetap: $f(x) = e^{-x} - x = 0$

Susun ulang

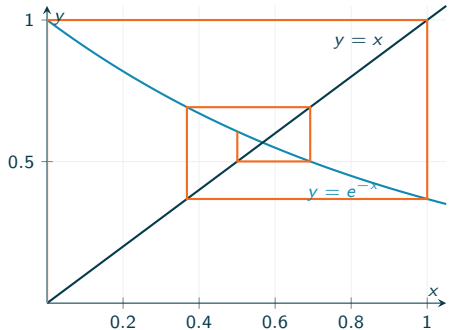
$$e^{-x} - x = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x = e^{-x}.$$

Definisikan

$$g(x) = e^{-x}, \qquad x_{i+1} = g(x_i).$$

Fixed point

Jika $x_i \to x^*$, maka $x^* = g(x^*)$, sehingga $f(x^*) = 0$.



Kapan Iterasi Titik Tetap Konvergen?

Syarat praktis lokal

Untuk $x_{k+1} = g(x_k)$, indikator penting adalah

$$\left|g'(x)\right| < 1$$

di sekitar fixed point. Jika magnitudo kemiringan lebih kecil dari satu, galat cenderung teredam.

Contoh fungsi iterasi

$$g'(x) = -e^{-x}.$$

Pada $x^* \approx 0.567143$:

$$\left|g'(x^*)\right| \approx 0.567143 < 1.$$

Catatan Chapra

Kurva fungsi iterasi yang relatif landai di sekitar perpotongan dengan $y = x$ mendukung konvergensi fixed-point.

Hati-hati

Penyusunan $g(x)$ tidak unik. Transformasi berbeda dapat menghasilkan iterasi yang konvergen atau divergen.

Titik Tetap: Enam Langkah Awal

i	x_i	$x_{i+1} = e^{-x_i}$	ε_a
0	0.000000	1.000000	–
1	1.000000	0.367879	171.828%
2	0.367879	0.692201	46.854%
3	0.692201	0.500474	38.309%
4	0.500474	0.606244	17.447%
5	0.606244	0.545396	11.157%
6	0.545396	0.579612	5.903%

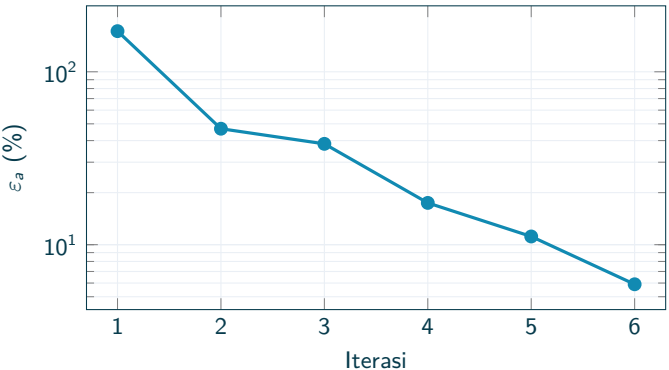
Pola

Nilai berosilasi di sekitar akar, tetapi amplitudo osilasinya mengecil.

Target

Teruskan sampai $\varepsilon_a < \varepsilon_s$.

Titik Tetap: Plot Galat Aproksimasi



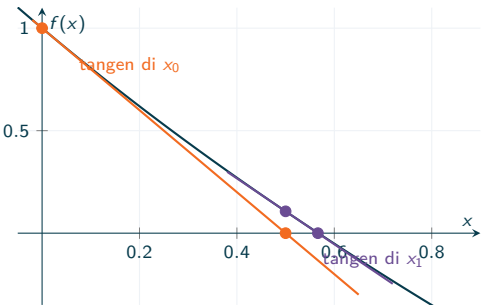
Interpretasi

Konvergen, tetapi relatif lambat untuk contoh ini.

Kelebihan

Sederhana dan tidak memerlukan turunan.

Newton-Raphson: Akar Garis Singgung Menjadi Kandidat Baru



Ide

Di x_i, kurva didekati oleh garis singgung. **Akar garis singgung** menjadi x_{i+1}.

Formula

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}.$$

Mirip Regula Falsi

Keduanya mencari akar dari garis linear. Regula Falsi memakai dua titik; Newton memakai satu titik dan turunan.

Newton-Raphson untuk $f(x) = e^{-x} - x$

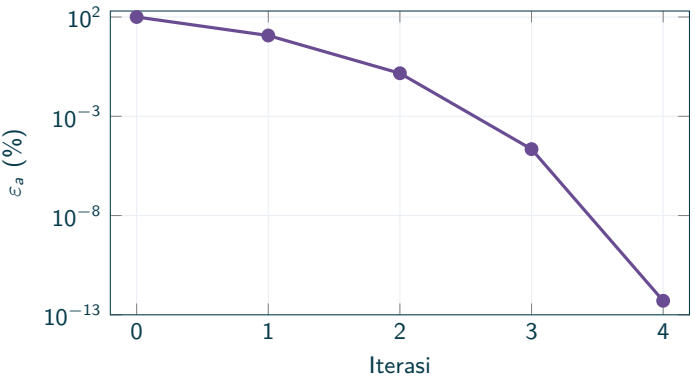
$$f'(x) = -e^{-x} - 1, \qquad x_{i+1} = x_i - \frac{e^{-x_i} - x_i}{-e^{-x_i} - 1}.$$

i	x_i	$f(x_i)$	$f'(x_i)$	x_{i+1}	ε_a
0	0.000000	1.000000	-2.000000	0.500000	100.000%
1	0.500000	0.106531	-1.606531	0.566311	11.7093%
2	0.566311	0.001305	-1.567616	0.567143	0.146729%
3	0.567143	1.965×10^{-7}	-1.567143	0.56714329	2.211×10^{-5}%
4	0.56714329	4.44×10^{-15}	-1.56714329	0.56714329	5.09×10^{-13}%

Konvergensi

Setelah tebakan memasuki daerah yang baik, Newton-Raphson turun sangat cepat menuju akar.

Newton-Raphson: Plot Galat Aproksimasi



Cepat

Dekat akar sederhana, Newton-Raphson memiliki konvergensi kuadratik.

Risiko

Turunan mendekati nol atau tebakan awal buruk dapat menyebabkan masalah.

Preview: Secant

Newton

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}.$$

Perlu turunan.

Secant

Ganti turunan oleh kemiringan dua titik:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)(x_k - x_{k-1})}{f(x_k) - f(x_{k-1})}.$$

Tidak perlu turunan eksplisit.

Tugas jurnal

Newton dan Secant wajib muncul dalam pencarian artikel walaupun pembahasan lanjut dilakukan bertahap.

Tugas Jurnal: Siap Presentasi Acak

Metode

1. Biseksi
2. Regula Falsi
3. Titik Tetap
4. Newton-Raphson (wajib)
5. Secant (wajib)

Bahasa

Artikel boleh bahasa Indonesia atau English.

Bagian	Yang dicari
Masalah	diterapkan pada persamaan/model apa?
Ekspresi	bentuk matematisnya bagaimana?
Metode	algoritma, tebakan awal, toleransi
Hasil	akar/solusi, iterasi, galat, tabel/grafik
Kritik	alasan memilih metode, kelemahan

Presentasi

Pertemuan 3–4: presenter random. Semua harus siap dan semua akan mendapat giliran.

Kuis, E-learning, dan Project

Kuis

Dikerjakan melalui e-learning. Fokus pada pemahaman konsep inti dan logika algoritma.

Tugas

Dikumpulkan di e-learning. Sertakan perhitungan, kode MATLAB, galat, dan interpretasi.

Project akhir

Program MATLAB + draft artikel ilmiah. Progress meeting: capaian, kendala, tindak lanjut. Arah akhir: PKM-AI.